Het ademhalingsstelsel

De luchtwegen en de longen, hoe je in- en uitademt, hoe gaswisseling werkt, het spirogram en de aandoeningen.

1 De luchtwegen

Ingeademde lucht gaat van de **neusholte** naar de **keelholte**, het **strottenhoofd**, de **luchtpijp**, de **bronchiën** en **bronchiolen**, tot in de **longblaasjes**, luchtzakjes of alveolen.

De neusholte **verwarmt de lucht**, bevochtigt ze en **filtert stofdeeltjes uit de lucht**. Het **trilhaarepitheel met slijmcellen vangt stof en ziektekiemen in slijm en voert ze af naar de keel**. Rook **beschadigt de trilharen, zodat het slijm niet meer goed afgevoerd wordt**: de rokershoest.

Kraakbeenringen in de wand houden de luchtpijp open. Het **strottenhoofd** ligt **tussen de keelholte en de luchtpijp, met de stembanden erin**. Het **strottenklepje** sluit het strottenhoofd af bij het slikken.

2 De longen

De rechterlong heeft drie longkwabben en de linkerlong twee. Bij **de longhilus** gaan de hoofdbronchus, de bloedvaten en de zenuwen de long binnen.

De longblaasjes zijn ideaal voor gaswisseling: **ze hebben samen een enorm groot oppervlak**, **hun wand is erg dun** en **ze zijn omringd door een dicht net van haarvaten**. De gaswisseling gebeurt daar, niet in de luchtpijp of de bronchiën.

De **pleuraholte** is **de dunne ruimte met vocht tussen het longvlies en het borstvlies**. Dankzij dat pleuravocht volgen de longen de borstkas.

3 Inademen en uitademen

Bij de inademing **trekken de ademhalingsspieren samen, wordt de borstholte groter, daalt de druk in de longen en stroomt lucht naar binnen**. **De longen hebben geen eigen spieren** om zelf uit te zetten.

Bij de **middenrifademhaling** of buikademhaling **trekt het middenrif samen en wordt het platter, zodat de borstholte groter wordt**. Bij de **ribademhaling** of borstademhaling heffen **de tussenribspieren** de ribben op. **De ware ribben** zitten rechtstreeks aan het borstbeen; valse en zwevende ribben niet.

Bij een rustige uitademing ontspannen de ademhalingsspieren en veert de borstkas vanzelf terug.

4 Gaswisseling en hemoglobine

Zuurstof en koolstofdioxide gaan **door diffusie** van lucht naar bloed en omgekeerd. In de longblaasjes **is de partiële druk van O_2 hoger dan in het bloed van de haarvaten**.

Het evenwicht **deoxyhemoglobine + O_2 ⇌ oxyhemoglobine** volgt het principe van Le Chatelier. In de longblaasjes verschuift het **naar rechts, want de O_2-concentratie is er hoog**. In de weefsels verschuift het naar de kant van deoxyhemoglobine.

De **zuurstofaffiniteit** is de mate waarin hemoglobine zuurstof bindt. Hemoglobine laat zuurstof makkelijker los bij **een hogere temperatuur**, **een hogere CO_2-concentratie** en een lagere pH, dus zuurder, zoals in werkende spieren.

CO_2 reist **opgelost in het plasma**, **gebonden aan hemoglobine** en, voor het grootste deel, **als waterstofcarbonaat (HCO_3^-) in het plasma**.

5 Het spirogram

Een **spirogram** is **een grafiek van het volume lucht dat iemand in- en uitademt in de tijd**.

Waarde	Betekenis
ademvolume in rust	de lucht bij een gewone, rustige ademhaling
complementair volume	de lucht die je na een gewone inademing nog extra kan inademen
uitademingsreservevolume	de lucht die je na een gewone uitademing nog extra kan uitademen
vitale capaciteit	**de grootste hoeveelheid lucht die je na een maximale inademing kan uitademen**
restvolume	**de lucht die na een maximale uitademing nog in de longen blijft**
totale longcapaciteit	**de vitale capaciteit plus het restvolume**

De vitale capaciteit hangt af van **de leeftijd**, **het geslacht**, **roken** en **veel sporten**. **Regelmatig sporten kan de vitale capaciteit vergroten.**

6 Aandoeningen

Aandoening	Wat er gebeurt
astma	**de bronchiolen vernauwen en zwellen op, zodat ademen moeilijk gaat**; een puffer verwijdt ze
mucoviscidose	**een erfelijke ziekte waarbij taai slijm de luchtwegen en de alvleesklier verstopt**; ze is niet besmettelijk
hyperventilatie	**je ademt te snel en te diep, zodat je te veel CO_2 uitademt**; rustig ademen helpt

Onthoud dit

- Neus → keel → strottenhoofd → luchtpijp → bronchiën → bronchiolen → longblaasjes.
- Rechterlong drie kwabben, linkerlong twee.
- Inademen: spieren trekken samen, borstholte groter, druk daalt, lucht stroomt in.
- Gassen gaan door diffusie; in de longen ontstaat oxyhemoglobine.
- Warmte, CO_2 en zuur laten hemoglobine zuurstof loslaten.
- Totale longcapaciteit = vitale capaciteit + restvolume.